Principles of Research
مبادئ البحث العلمي

LECTURE 1 · المحاضرة 1

مبادئ البحث (المحاضرة الأولى) — أسئلة اختيار من متعدّد

Principles of Research (Lecture 1) — MCQs

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

ليندا منجد هادي

EN **Which is research:** Q1

AR س1. أيّها يمثّل البحث:

A A way to confirm what the researcher already thinks — طريقة لتأكيد ما يظنّه الباحث مسبقًا

B A personal belief about a topic — اعتقاد شخصي حول موضوع

C A collection of unrelated facts — مجموعة حقائق غير مترابطة

D A systematic investigation to answer questions, solve problems, or discover information — تحرٍّ منهجي للإجابة عن الأسئلة أو حلّ المشكلات أو اكتشاف المعلومات

E A discussion without collecting data — نقاش دون جمع بيانات

Answer: **D** A systematic investigation to answer questions, solve problems, or discover information

الحل: D — تحرٍّ منهجي للإجابة عن الأسئلة أو حلّ المشكلات أو اكتشاف المعلومات

EN **What is the sequence of research steps:** Q2

AR س2. ما تسلسل خطوات البحث:

A Question → Investigation → Data → Analysis → Answer — السؤال ← التحرّي ← البيانات ← التحليل ← الإجابة

B Answer → Question → Data → Investigation → Analysis — الإجابة ← السؤال ← البيانات ← التحرّي ← التحليل

C Data → Opinion → Answer → Question — البيانات ← الرأي ← الإجابة ← السؤال

D Observation → Conclusion → Data → Question — الملاحظة ← الاستنتاج ← البيانات ← السؤال

E Analysis → Investigation → Question → Answer — التحليل ← التحرّي ← السؤال ← الإجابة

Answer: **A** Question → Investigation → Data → Analysis → Answer

الحل: A — السؤال ← التحرّي ← البيانات ← التحليل ← الإجابة

EN **Scientific research is :** Q3

AR س3. البحث العلمي هو:

A Unverified observations — ملاحظات غير محقَّقة

B Personal experience alone — الخبرة الشخصية وحدها

C Popular opinions and assumptions — الآراء الشائعة والافتراضات

D AI-generated conclusions — استنتاجات مولّدة بالذكاء الاصطناعي

E Scientific methods and evidence — المناهج العلمية والأدلّة

Answer: **E** Scientific methods and evidence

الحل: E — المناهج العلمية والأدلّة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Q4** Which is a valid reason to conduct research:

AR س4. أيّها سبب وجيه لإجراء البحث:

A To avoid collecting data لتجنّب جمع البيانات

B To ensure a preferred treatment appears effective لضمان أن يبدو علاج مفضَّل فعّالًا

C To compare groups or methods لمقارنة المجموعات أو الطرائق

D To replace evidence with experience لاستبدال الأدلّة بالخبرة

E To prove an assumption لإثبات افتراض مسبق

Answer: **C** To compare groups or methods

الحل: C — لمقارنة المجموعات أو الطرائق

EN **Q5** A researcher notices anemia among several students. What is needed before concluding it is common among university students:

AR س5. لاحظ باحث فقر دم بين عدّة طلاب. ما المطلوب قبل استنتاج أنه شائع بين طلبة الجامعة:

A stronger personal opinion رأي شخصي أقوى

B Evidence collected through an appropriate investigation أدلّة مجموعة عبر تحرٍّ مناسب

C A more confident statement عبارة أكثر ثقة

D An AI-generated explanation تفسير مولّد بالذكاء الاصطناعي

E A single additional observation ملاحظة إضافية واحدة

Answer: **B** Evidence collected through an appropriate investigation

الحل: B — أدلّة مجموعة عبر تحرٍّ مناسب

EN **Q6** Which research principle means conclusions should rely on facts rather than personal opinions:

AR س6. أيّ مبدأ بحثي يعني أن تعتمد الاستنتاجات على الحقائق لا على الآراء الشخصية:

A Feasibility الجدوى

B Objectivity الموضوعية

C Relevance الصلة (الملاءمة)

D Verifiability القابلية للتحقّق

E Accuracy الدقّة

Answer: **B** Objectivity

الحل: B — الموضوعية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Q7** Following organized and logical steps demonstrates which principle:

AR س7. اتّباع خطوات منظّمة ومنطقية يجسّد أيّ مبدأ:

A Systematic approach — المنهج المنظّم (المنهجية)

B Research ethics — أخلاقيات البحث

C Feasibility — الجدوى

D Objectivity — الموضوعية

E Relevance — الصلة (الملاءمة)

Answer: **A** Systematic approach

الحل: A — المنهج المنظّم (المنهجية)

EN **Q8** What does verification require:

AR س8. ما الذي يتطلّبه التحقّق:

A Data collected from only one source — بيانات مجموعة من مصدر واحد فقط

B A result that agrees with the hypothesis — نتيجة تتّفق مع الفرضية

C Methods and results that can be checked — طرائق ونتائج يمكن فحصها

D The researcher to select the outcome — أن يختار الباحث المحصّلة

E AI to confirm all findings — أن يؤكّد الذكاء الاصطناعي كل النتائج

Answer: **C** Methods and results that can be checked

الحل: C — طرائق ونتائج يمكن فحصها

EN **Q9** Which action is part of research ethics:

AR س9. أيّ إجراء جزء من أخلاقيات البحث:

A Entering identifiable patient information into any AI tool — إدخال معلومات مريض قابلة للتعريف في أيّ أداة ذكاء اصطناعي

B Sharing participant identities to improve transparency — مشاركة هويات المشاركين لتحسين الشفافية

C Avoiding consent to save time — تجنّب أخذ الموافقة لتوفير الوقت

D Changing results to protect participants — تغيير النتائج لحماية المشاركين

E Protecting participants' rights, privacy, and safety — حماية حقوق المشاركين وخصوصيتهم وسلامتهم

Answer: **E** Protecting participants' rights, privacy, and safety

الحل: E — حماية حقوق المشاركين وخصوصيتهم وسلامتهم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The researcher asks; for the data answer because:** Q10

AR س10. يسأل الباحث، لتأتي الإجابة من البيانات، لأنّ:

A Researchers should avoid asking focused questions — على الباحثين تجنّب طرح أسئلة مركّزة

B Researchers should decide the outcome before data collection — على الباحثين تحديد المحصّلة قبل جمع البيانات

C Data are unnecessary when a question is clear — البيانات غير ضرورية عندما يكون السؤال واضحًا

D Conclusions should follow the evidence rather than a desired result — الاستنتاجات يجب أن تتبع الأدلّة لا نتيجةً مرغوبة

E The answer should be chosen to match the hypothesis — يجب اختيار الجواب ليطابق الفرضية

Answer: **D** Conclusions should follow the evidence rather than a desired result

الحل: D — الاستنتاجات يجب أن تتبع الأدلّة لا نتيجةً مرغوبة

EN **What is meant by a feasible study:** Q11

AR س11. ما المقصود بالدراسة القابلة للتنفيذ (الجدوى):

A A study using only large samples — دراسة تستعمل عيّنات كبيرة فقط

B A study guaranteed to produce significant results — دراسة مضمونة إنتاج نتائج ذات دلالة

C A study that avoids ethical review — دراسة تتجنّب المراجعة الأخلاقية

D A study that requires no planning — دراسة لا تتطلّب تخطيطًا

E A study that can be done with available time, participants, equipment, and resources — دراسة يمكن إنجازها بالوقت والمشاركين والمعدّات والموارد المتاحة

Answer: **E** A study that can be done with available time, participants, equipment, and resources

الحل: E — دراسة يمكن إنجازها بالوقت والمشاركين والمعدّات والموارد المتاحة

EN **Which is the correct sequence of research pathway:** Q12

AR س12. ما التسلسل الصحيح لمسار البحث:

A Observation → Research problem → Research question → Research plan → Data collection → Data analysis → Results → Discussion → Conclusion — الملاحظة ← مشكلة البحث ← سؤال البحث ← خطة البحث ← جمع البيانات ← تحليل البيانات ← النتائج ← المناقشة ← الاستنتاج

B Research plan → Conclusion → Observation → Results → Question — خطة البحث ← الاستنتاج ← الملاحظة ← النتائج ← السؤال

C Data analysis → Question → Research problem → Observation → Conclusion — تحليل البيانات ← السؤال ← مشكلة البحث ← الملاحظة ← الاستنتاج

D Observation → Results → Data collection → Question → Discussion — الملاحظة ← النتائج ← جمع البيانات ← السؤال ← المناقشة

E Research question → Conclusion → Data collection → Research plan → Results — سؤال البحث ← الاستنتاج ← جمع البيانات ← خطة البحث ← النتائج

Answer: **A** Observation → Research problem → Research question → Research plan → Data collection → Data analysis → Results → Discussion → Conclusion

الحل: A — الملاحظة ← مشكلة البحث ← سؤال البحث ← خطة البحث ← جمع البيانات ← تحليل البيانات ← النتائج ← المناقشة ← الاستنتاج

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **What is the proposed laboratory investigation for finding the causal bacteria:** Q13

AR س13. ما التحرّي المختبري المقترح لإيجاد البكتيريا المسبِّبة:

A Questionnaire scoring تسجيل درجات الاستبيان

B Blood pressure measurement قياس ضغط الدم

C Culture and identification الزرع والتشخيص (التعريف)

D PCR only فقط PCR

E Microscopic cell counting only عدّ الخلايا مجهريًا فقط

Answer: **C** Culture and identification

الحل: C — الزرع والتشخيص (التعريف)

EN **Which is an example of a research question from hematology:** Q14

AR س14. أيّها مثال على سؤال بحثي من أمراض الدم:

A What are the most common bacteria isolated from UTI cases?
ما أكثر البكتيريا شيوعًا المعزولة من حالات التهاب المسالك البولية (UTI)؟

B Can PCR detect a pathogen in clinical samples?
هل يستطيع PCR كشف ممرض في العيّنات السريرية؟

C Are inflammatory markers elevated in a certain disease?
هل ترتفع الواسمات الالتهابية في مرض معيّن؟

D How common is anemia in a specific population? ما مدى شيوع فقر الدم في مجتمع محدّد؟

E Which treatment do patients prefer? أيّ علاج يفضّله المرضى؟

Answer: **D** How common is anemia in a specific population?

الحل: D — ما مدى شيوع فقر الدم في مجتمع محدّد؟

EN **What should a researcher do with AI-generated references:** Q15

AR س15. ماذا يجب أن يفعل الباحث بالمراجع المولّدة بالذكاء الاصطناعي:

A Trust them if they look complete الوثوق بها إذا بدت كاملة

B Check and verify them فحصها والتحقّق منها

C Use them only when the AI is confident استعمالها فقط حين يكون الذكاء الاصطناعي واثقًا

D Assume they are accurate when cited افتراض أنها دقيقة ما دامت مُستشهَدًا بها

E Avoid reviewing them تجنّب مراجعتها

Answer: **B** Check and verify them

الحل: B — فحصها والتحقّق منها

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which information should never be entered into unapproved AI tools:** Q16

AR س16. أيّ معلومات يجب ألّا تُدخَل أبدًا في أدوات ذكاء اصطناعي غير معتمدة:

- A Confidential patient information — معلومات المريض السرّية
- B Publicly available keywords — كلمات مفتاحية متاحة للعموم
- C A general research topic — موضوع بحثي عام
- D A broad concept for explanation — مفهوم عام للتوضيح
- E A draft research question without personal data — مسودّة سؤال بحثي دون بيانات شخصية

Answer: **A** Confidential patient information — **الحل: A — معلومات المريض السرّية**

EN **What is the recommended way to handle AI output:** Q17

AR س17. ما الطريقة المُوصى بها للتعامل مع مُخرَجات الذكاء الاصطناعي:

- A AI Output → Conclusion → Publication — مُخرَج الذكاء الاصطناعي ← استنتاج ← نشر
- B AI Output → Copy → Submit — مُخرَج الذكاء الاصطناعي ← نسخ ← تسليم
- C AI Output → Critical Thinking → Verification — مُخرَج الذكاء الاصطناعي ← التفكير النقدي ← التحقّق
- D AI Output → Trust → Citation — مُخرَج الذكاء الاصطناعي ← ثقة ← استشهاد
- E AI Output → Replace Data → Report — مُخرَج الذكاء الاصطناعي ← استبدال البيانات ← تقرير

Answer: **C** AI Output → Critical Thinking → Verification — **الحل: C — مُخرَج الذكاء الاصطناعي ← التفكير النقدي ← التحقّق**

EN **The medical laboratory practice help to evaluate:** Q18

AR س18. تساعد الممارسة المختبرية الطبية على تقييم:

- A Unrelated social trends — اتجاهات اجتماعية غير ذات صلة
- B Only student opinions — آراء الطلاب فقط
- C Only laboratory equipment prices — أسعار معدّات المختبر فقط
- D Personal preferences without evidence — التفضيلات الشخصية دون أدلّة
- E Tests or treatments — الفحوص أو العلاجات

Answer: **E** Tests or treatments — **الحل: E — الفحوص أو العلاجات**

BIOS

Source typo: in the professor's file option B was mistyped “A. Only student opinions” (stray “A.”). The stem also reads “practice help” — kept verbatim; the intended wording is “laboratory practice helps to evaluate”.

خطأ مطبعي في الأصل: في ملف الدكتور كُتب الخيار B خطأً «A. Only student opinions» (بزيادة «A.»). كما ورد في السؤال «practice help» — أُبقي حرفيًا، والمقصود «laboratory practice helps to evaluate».

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In antibiotic resistance, what is a suitable next step after noticing the observation:** Q19

AR س19. في مقاومة المضادات الحيوية، ما الخطوة التالية المناسبة بعد ملاحظة المشاهدة:

A Change the laboratory results — تغيير نتائج المختبر

B Declare resistance is increasing everywhere — إعلان أن المقاومة تتزايد في كل مكان

C Ask AI to invent a conclusion — الطلب من الذكاء الاصطناعي اختلاق استنتاج

D Formulate a research question and identify the data needed — صياغة سؤال بحثي وتحديد البيانات اللازمة

E Ignore the observation because it is not proof — تجاهل المشاهدة لأنها ليست دليلًا

Answer: **D** Formulate a research question and identify the data needed

الحل: D — صياغة سؤال بحثي وتحديد البيانات اللازمة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t